

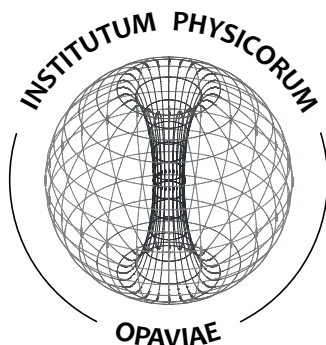
Supratekutost v neutronových hvězdách

Superfluidity in neutron stars

Bc. Nela Michálková

DIPLOMOVÁ PRÁCE

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ | FYZIKÁLNÍ ÚSTAV V OPAVĚ



Supratekutost v neutronových hvězdách

Superfluidity in neutron stars

Bc. Nela Michálková

Vedoucí: Mgr. Martin Urbanec, Ph.D.

Program: N0533A110045 Teoretická fyzika

Specializace: Relativistická astrofyzika

DIPLOMOVÁ PRÁCE

OPAVA 2026

Abstrakt

Cílem práce bude popsát vliv přítomnosti supratekuté složky ve vnějších částech neutronových hvězd na jejich pozorované vlastnosti. Hlavní pozorovanost bude zaměřena na frekvenční vývoj pulsarů a jeho irregularity.

Abstract

The aim of this thesis is to describe the influence of the presence of a superfluid component in the outer parts of neutron stars on their observed properties. The primary focus will be on the frequency evolution of pulsars and its irregularities.

Klíčová slova

Sazba / publikační systém L^AT_EX / dokumentní třída / B_IB_TE_X / bibliografický styl / PDF / hypertext / bakalářská práce / diplomová práce / rigorózní práce / dizertační práce

Key words

Typesetting / L^AT_EX publishing system / document class / B_IB_TE_X / bibliographic style / PDF / hypertext / Bachelor Thesis / Master Thesis / Rigorous Thesis / Dissertation

Mock Assignment Page 1
To be replaced by an actual Assignment: see Chapter 3 for how

Mock Assignment Page 2
To be replaced by an actual Assignment: see Chapter 3 for how

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem tuto závěrečnou práci vypracoval samostatně jen s použitím uvedené literatury uvedené v bibliografii a na základě konzultací s vedoucím práce. Uvedl jsem všechny prameny, z nichž jsem při psaní práce čerpal.

Autor souhlasí se zveřejněním této závěrečné práce ve smyslu § 47b Zákona č. 111/1998 Sb. (O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů) v platném znění.

V Opavě dne 10. července 2026

Bc. Nela Michálková

Poděkování

Děkuji všem, kdo při vývoji balíčku „ipthes“ přispěli testováním, podněty, připomínkami nebo nálezy chyb.

Obsah

Seznam obrázků	xv
Seznam tabulek	xvii
Úvod	1
Cíle práce	1
Kapitola 1. Neutronové hvězdy	3
1.1. Neutronové hvězdy a jejich historie	3
1.2. Vnitřní struktura neutronové hvězdy	4
1.2.1. Atmosféra	4
1.2.2. Kůra	4
1.2.3. Vnější jádro	4
1.2.4. Vnitřní jádro	5
1.3. Tolmanova–Oppenheimerova–Volkoffova rovnice	5
1.3.1. Odvození z obecné relativity	5
1.3.2. Fyzikální interpretace	6
1.3.3. Numerické řešení	7
1.3.4. Využití v modelování glitchů	7
1.4. Pulsary	7
1.4.1. Rotace neutronových hvězd	8
1.4.2. Brzdň index	10
1.4.3. Glitche a pozorované data	12
Kapitola 2. Supratekutost v neutronových hvězdách	13
2.1. Tříkomponentní dynamický model glitche	13
2.1.1. Kůra a pevná složka (Crust)	13
2.1.2. Neutronová supratekutina v kůře (Crust Superfluid)	13
2.1.3. Supratekuté jádro (Core Superfluid)	14
2.2. Teorie BCS a Cooperovo párování nukleonů	14
2.3. Supratekutá složka v rotující kůře	15
2.4. Vortex pinning (zachycování vírů)	18
2.5. Relaxace po glitchi	20
2.6. Nedávný vývoj v oblasti glitchů pulsarů	20
Kapitola 3. Numerický model a výsledky	23
3.1. Popis modelu	23

3.2.	Závislost na poloze rozhraní R_{cci}	24
3.2.1.	Diskuze	29
3.3.	Závislost na hmotnosti jádra M_{core}	29
3.3.1.	Diskuze	29
3.4.	Shrnutí maxim – Profil A	33
3.4.1.	Diskuze	34
3.5.	Diskuse a interpretace výsledků	34
Kapitola 4.	Závěr	35
 Část I. Dodatky		
Literatura		39

Seznam obrázků

3.1	Simulace pro $R_{\text{cci}} = 8$ km, fixní $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$	25
3.2	Simulace pro $R_{\text{cci}} = 9$ km, fixní $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$	25
3.3	Simulace pro $R_{\text{cci}} = 10$ km, fixní $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$	26
3.4	Simulace pro $R_{\text{cci}} = 11$ km, fixní $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$	26
3.5	Simulace pro $R_{\text{cci}} = 12$ km, fixní $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$	27
3.6	Simulace pro $R_{\text{cci}} = 13$ km, fixní $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$	27
3.7	Simulace pro $R_{\text{cci}} = 14$ km, fixní $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$	28
3.8	Simulace pro $M_{\text{core}} = 1.1 M_{\odot}$, fixní $R_{\text{cci}} = 10$ km.	30
3.9	Simulace pro $M_{\text{core}} = 1.3 M_{\odot}$, fixní $R_{\text{cci}} = 10$ km.	30
3.10	Simulace pro $M_{\text{core}} = 1.5 M_{\odot}$, fixní $R_{\text{cci}} = 10$ km.	31
3.11	Simulace pro $M_{\text{core}} = 1.7 M_{\odot}$, fixní $R_{\text{cci}} = 10$ km.	31
3.12	Simulace pro $M_{\text{core}} = 1.9 M_{\odot}$, fixní $R_{\text{cci}} = 10$ km.	32
3.13	Simulace pro $M_{\text{core}} = 2.0 M_{\odot}$, fixní $R_{\text{cci}} = 10$ km.	32
3.14	Simulace pro $M_{\text{core}} = 2.2 M_{\odot}$, fixní $R_{\text{cci}} = 10$ km.	33
3.15	Závislost maxima a času maxima profilu A na poloměru rozhraní R_{cci}	33
3.16	Závislost maxima a času maxima profilu A na hmotnosti M_{core}	34

Seznam tabulek

3.1	Výsledky simulace pro fixní $M_{\text{core}} = 1.4M_{\odot}$ a proměnný poloměr rozhraní R_{cci}	24
3.2	Výsledky simulace pro fixní $R_{\text{cci}} = 10$ km a proměnnou hmotnost jádra M_{core}	29

Úvod

Neutronové hvězdy představují unikátní přírodní laboratoř pro studium hmoty za extrémních podmínek, které na Zemi nelze napodobit [1s. 1]. S hustotami v nitru převyšujícími hustotu atomových jader, magnetickými poli dosahujícími až 10^{12} G a s rotací v řádu stovek otáček za sekundu [2s. 39] jsou tyto objekty ideálním místem pro testování fyzikálních teorií.

Nejdůležitějším zdrojem informací o neutronových hvězdách jsou pulsary. Tyto objekty k nám vysílají vysoce pravidelné pulzy elektromagnetického záření, díky čemuž fungují jako extrémně přesné vesmírné hodiny [2s. 67]. Z pozorování však bylo zjištěno, že rotace pulsarů není vždy pravidelná. Právě nečekané a náhlé změny v jejich periodě, takzvané glitche, nám dávají ojedinělou příležitost nahlédnout pod povrch pulsarů a zkoumat dynamiku procesů, které v nich probíhají [3s. 1].

I když od objevu prvního pulsaru uplynulo již více než půl století [2s. 31], stále nemáme uspokojivé odpovědi na řadu fundamentálních otázek. Zůstává například nejasné, jak přesně vypadá stavová rovnice hmoty při jaderných hustotách [4s. 1], nebo v jaké části hvězdy se nachází supratekutý rezervoár zodpovědný za glitche [5s. 1]. Propojení teoretických modelů s pozorovacími daty by mohlo přispět k lepšímu pochopení vztahu mezi rotací neutronových hvězd a supratekutostí v jejich nitru.

Cíle práce

Hlavním tématem této práce jsou glitche. Budeme vycházet z článku *Glitch Rises as a Test for Rapid Superfluid Coupling in Neutron Stars* od Graber et al. [6]. Jejich přístup využívá tříkomponentní hydrodynamický model, který neutronovou hvězdu rozděluje na supratekutou kůru, supratekuté jádro a takzvanou normální složku, která zahrnuje pevnou kůru a všechny částice, které jsou na ni pevně vázány. Toto rozdělení nám umožňuje sledovat dynamiku přenosu momentu hybnosti mezi jednotlivými složkami a to, jak se tento proces makroskopicky projeví na rotační křivce hvězdy během glitche [6s. 4].

Cílem práce je modifikovat existující výpočetní model vytvořený autory tohoto článku a systematicky prozkoumat závislost průběhu glitche na fyzikálních vlastnostech neutronové hvězdy. Zaměříme se především na to, jak konkrétní parametry hvězdy ovlivňují tvar a velikost glitchů.

Kapitola 1

Neutronové hvězdy

1.1. Neutronové hvězdy a jejich historie

Neutronové hvězdy jsou extrémně kompaktní pozůstatky velmi hmotných hvězd, které vznikají po explozi supernovy (konkrétně typu II, Ib nebo Ic), kdy se jádro zhroutí vlivem vlastní gravitace [7s. 1]. Jejich hmotnost se pohybuje převážně okolo $1.4 M_{\odot}$, přičemž poloměr je pouze 10–15 km. Tím dosahují hustot v řádu $10^{14} \text{ g cm}^{-3}$, což z nich dělá jedny z nejhustších pozorovatelných objektů ve vesmíru [7s. 1]. Díky těmto vlastnostem vzniká v jejich okolí extrémně silné gravitační a magnetické pole. Vnitřek hvězdy tvoří převážně neutrony a nižší množství protonů a elektronů. O stabilitu se stará kombinace neutronového degeneračního tlaku a repulzivních jaderných interakcí na krátké vzdálenosti.

První zmínky o neutronových hvězdách sahají do třicátých let 20. století. Krátce po objevu neutronu Chadwickem (1932) přišli W. Baade a F. Zwicky v roce 1934 s myšlenkou, že tyto kompaktní objekty mohou vznikat při explozích supernov [2s. 60]. První výpočty hmotností a poloměrů těchto objektů s uplatněním obecné relativity provedli v roce 1939 J. R. Oppenheimer a G. M. Volkoff [2s. 22]. Teorie neutronových hvězd však v následujících dvou desetiletích nezískala větší pozornost. Zčásti za to mohla mylná představa, že se neutronová jádra nemohou během hvězdného vývoje vůbec vytvořit, a zčásti fakt, že původní motivace, hledání zdroje hvězdné energie, byla úspěšně vyřešena objevem termonukleární fúze [2s. 22].

Zájem se začal obnovovat v 60. letech s objevem extrasolárních diskrétních rentgenových zdrojů (Giacconi et al., 1962), které se původně interpretovaly jako tepelné záření z horkého povrchu čerstvě zrozených neutronových hvězd [2s. 765]. K rozhodujícímu průlomů ale došlo až v roce 1967, kdy Jocelyn Bell a Antony Hewish objevili první rádiový pulsar (PSR B1919+21) [7s. 2]. Rychlé a vysoce stabilní pulzace poskytly přesné měřítko rotace. Brzy na to T. Gold (1968) ukázal, že tyto objekty nemohou být nic

jiného než rychle rotující, silně magnetizované neutronové hvězdy [7s. 2]. Definitivní potvrzení, že neutronové hvězdy tvoří také akreční systémy, přišlo v roce 1971 s objevem prvních rentgenových pulsarů, jako byl Cen X-3 [2s. 765].

Celý tento vývoj – od teoretických úvah ve 30. letech přes počáteční skepsi až po rozmach v 60. a 70. letech spojený s objevy rádiových a rentgenových pulsarů – položil pevné základy pro současné pochopení neutronových hvězd jakožto unikátních přírodních laboratoří. Dnes slouží ke studiu hmoty při supranukleárních hustotách, testování extrémních magnetických polí a modelování evoluce kompaktních objektů ve vesmíru [7s. 1].

1.2. Vnitřní struktura neutronové hvězdy

1.2.1. Atmosféra

Nejvzdálenější vrstvou neutronové hvězdy je atmosféra, což je tenká vrstva plazmatu o tloušťce řádově centimetrů až metrů, která je určující pro pozorované spektrum rentgenového záření [1s. 7]. Pod atmosférou se nachází vnější kůra, sahající od jejího dna až do hloubky několika set metrů. Hustota zde roste od zemských hodnot až po $4 \times 10^{11} \text{ g/cm}^3$, což odpovídá takzvané neutronové odkapané hustotě ρ_{drip} [1s. 5]. V této vrstvě jsou atomová jádra uspořádána v krystalické mřížce a obklopena relativistickým elektronovým plynem. Typická tloušťka vnější kůry je přibližně 0,3 km [2s. 203].

1.2.2. Kůra

Pod hranicí ρ_{drip} začíná vnitřní kůra, která je tlustá přibližně 1 km. Hustota v ní narůstá od $4 \times 10^{11} \text{ g/cm}^3$ až k přibližně $0,5 \rho_0$, kde $\rho_0 \approx 2,8 \times 10^{14} \text{ g/cm}^3$ je nukleární saturační hustota [1s. 5]. Charakteristickým rysem vnitřní kůry je přítomnost volných neutronů, které unikají z přebytečně neutronově bohatých jader a vytvářejí supratekutou neutronovou kapalinu prostupující krystalickou mřížkou [2s. 203]. Právě tato supratekutá složka hraje klíčovou roli v dynamice glitchů.

1.2.3. Vnější jádro

Vnější jádro zaujímá oblast s hustotami od $0,5 \rho_0$ do přibližně $2 \rho_0$ a dosahuje tloušťky několika kilometrů [1s. 5]. Hmotu se zde nachází ve formě kvantové kapaliny tvořené převážně neutrony s příměsí protonů, elektronů a případně mionů [2s. 203]. Protony v této vrstvě vykazují suprativost a

neutrony supratekutost, což zásadně ovlivňuje transport momentu hybnosti uvnitř hvězdy.

1.2.4. Vnitřní jádro

Nejvnitřnější část neutronové hvězdy, vnitřní jádro, pokrývá oblast s hustotami od $2\rho_0$ až po centrální hustotu ρ_c , která dosahuje 4–7násobku nukleární saturační hustoty [2s. 203]. Složení a stavová rovnice hmoty v této extrémní hustotě nejsou dosud spolehlivě určeny. Mezi uvažované možnosti patří výskyt hyperonů, Boseho–Einsteinův kondenzát kaonů nebo existence dekonfinované kvarkové hmoty [1s. 5].

Makroskopická struktura nerotující neutronové hvězdy je popsána Tolmanovou–Oppenheimerovou–Volkoffovou (TOV) rovnicí, která vyjadřuje hydrostatickou rovnováhu v obecné teorii relativity [1s. 6]. Spolu se stavovou rovnicí, která udává vztah mezi tlakem a hustotou energie v každé vrstvě, tvoří TOV rovnice základní nástroj pro modelování vnitřní struktury neutronových hvězd.

1.3. Tolmanova–Oppenheimerova–Volkoffova rovnice

Základním nástrojem pro popis struktury nerotující, sféricky symetrické neutronové hvězdy v obecné teorii relativity je Tolmanova–Oppenheimerova–Volkoffova rovnice (dále TOV). Tato rovnice představuje relativistickou obdobu Newtonovy podmínky hydrostatické rovnováhy a popisuje rovnováhu mezi gravitační silou a tlakem degenerované hmoty uvnitř hvězdy.

1.3.1. Odvození z obecné relativity

Einsteinovy rovnice pole pro sféricky symetrickou, statickou hvězdu vedou k metrice Schwarzschildova typu. Podmínka hydrostatické rovnováhy v obecné relativitě vyžaduje, aby gradient tlaku $P(r)$ souvisel s metrikou a hustotou hmoty-energie. Pomocí Einsteinových rovnic lze eliminovat derivaci metriky a získat tak TOV rovnici [2]

$$\frac{dP(r)}{dr} = -\frac{Gm(r)\rho(r)}{r^2} \left(1 + \frac{4\pi r^3 P(r)}{m(r)c^2}\right) \left(1 + \frac{P(r)}{\rho(r)c^2}\right) \left(1 - \frac{2Gm(r)}{c^2 r}\right)^{-1}, \quad (1.1)$$

kde G je gravitační konstanta, c rychlost světla, $\rho(r)$ je hmotnostní hustota (v nerelativistickém smyslu) a $m(r)$ je hmota-energie obsažená uvnitř poloměru r , definovaná diferenciální rovnicí [2]

$$\frac{dm(r)}{dr} = 4\pi r^2 \rho(r). \quad (1.2)$$

Hmotnost M hvězdy měřená vzdáleným pozorovatelem je pak $M = m(R)$, kde R je poloměr hvězdy. Je důležité si uvědomit, že $m(r)$ v obecné relativitě nezahrnuje pouze klidovou hmotnost částic, ale i veškerou energii včetně vlastní gravitační energie [2].

V literatuře se často používá zápis v jednotkách $G = c = 1$, kde místo hmotnostní hustoty ρ vystupuje hustota energie $\varepsilon = \rho c^2$ [1]

$$\frac{dP(r)}{dr} = -\frac{M(r)\varepsilon(r)}{r^2} \left(1 + \frac{4\pi r^3 P(r)}{M(r)}\right) \left(1 + \frac{P(r)}{\varepsilon(r)}\right) \left(1 - \frac{2M(r)}{r}\right)^{-1}, \quad (1.3)$$

$$\frac{dM(r)}{dr} = 4\pi r^2 \varepsilon(r). \quad (1.4)$$

1.3.2. Fyzikální interpretace

Rovnici (1.3) lze interpretovat následovně [1]. Levá strana $dP(r)/dr$ představuje čistou sílu působící směrem ven na slupku hmoty o tloušťce dr . První člen na pravé straně, $-M(r)\varepsilon(r)/r^2$, je přitažlivá Newtonovská gravitační síla působící na slupku od hmoty uvnitř. Zbývající tři členy jsou čistě relativistické korekce:

- Člen $(1 + P(r)/\varepsilon(r))$ je korekce vyplývající z relativistické ekvivalence hmoty a energie. V obecné relativitě přispívá ke zdroji gravitace nejen hmota, ale i tlak.
- Člen $(1 + 4\pi r^3 P(r)/M(r))$ zohledňuje gravitační účinek tlaku uvnitř uvažované slupky.
- Člen $(1 - 2M(r)/r)^{-1}$ je korekcí metriky (Schwarzschildův faktor), která způsobuje divergenci tlaku při dosažení Schwarzschildova poloměru $R = 2M$ a omezuje tak maximální možnou kompaktnost stabilní neutronové hvězdy [2].

Všechny tři korekce hrají klíčovou roli zejména v centrálních oblastech hmotných neutronových hvězd, kde $P(r)/\varepsilon(r) \sim 1$ a $2M(r)/r \rightarrow 1$.

1.3.3. Numerické řešení

Řešení TOV rovnic probíhá numerickou integrací od středu hvězdy směrem ven. Počáteční podmínky jsou [1]

$$M(0) = 0, \quad P(0) = P_c, \quad (1.5)$$

kde P_c je centrální tlak (resp. centrální hustota energie ε_c) jako volný parametr. V každém integračním kroku jsou tlak P a hustota ε svázány stavovou rovnicí hmoty neutronové hvězdy (EoS). Integrace pokračuje, dokud tlak neklesne na nulu, tedy $P(R) = 0$, což definuje poloměr hvězdy R a její hmotnost $M = M(R)$ [1, 2].

Tento postup, poprvé provedený Oppenheimerem a Volkoffem v roce 1939, ukázal, že neutronové hvězdy mají maximální hmotnost, neboli Oppenheimerův–Volkoffův limit, přičemž tento limit je podstatně nižší, než předpovídaly Newtonovské modely [2]. Moderní výpočty s realistickými stavovými rovnicemi zahrnujícími interakce mezi nukleony posouvají tuto hranici na přibližně 2 až 2,5 $M_\odot$.

1.3.4. Využití v modelování glitchů

TOV rovnice nachází přímé uplatnění i při modelování vnitřní struktury neutronových hvězd pro účely studia glitchů. Graber et al. [6] při konstrukci modelu vzájemného tření v supratekuté kůře integrují TOV rovnice za předpokladu jádra o poloměru 10 km a hmotnosti 1,4 $M_\odot$. Používají při tom Negeleho–Vautherinovu stavovou rovnici pro vnitřní kůru. Z TOV řešení získávají profil hustoty $\rho(\tilde{r})$ potřebný pro výpočet koeficientů vzájemného tření $\mathcal{B}(\tilde{r})$.

1.4. Pulsary

V létě 1967 doktorandka Jocelyn Bellová na univerzitě v Cambridgi spustila nový velký radioteleskop. Jednalo se o dipólové pole s 2048 anténami rozloženými na ploše asi 1,8 hektaru, pracující na frekvenci 81,5 MHz. Jejím úkolem bylo studovat scintilaci (jakési blikání) kompaktních rádiových zdrojů při

průchodu jejich signálu meziplanetární hmotou [2s. 23]. Na záznamech z papírového zapisovače si Bellová všimla slabého signálu, který se pravidelně opakoval a přicházel stále ze stejného místa na obloze. Každou noc se tento signál posunul o čtyři minuty dříve, přesně podle hvězdného času, což znamenalo, že jeho zdroj musí být daleko za sluneční soustavou [2s. 24].

Po podrobnějším zkoumání signálu zjistila, že se nejedná o náhodný šum, ale o pravidelné pulzy opakující se každých 1,337 sekundy [2]. Její školitel Antony Hewish si nejdřív myslel, že jedná o rušení způsobené člověkem, například od aut nebo elektrických zařízení. Bellová ale tuto možnost odmítla. Později sama vtipně řekla, že to bylo díky její „pozoruhodné hloubce nevědomosti“ – prostě nevěděla, že by takový signál nemohl pocházet z vesmíru, a tak ho dál zkoumala [2s. 23]. Vědci zvažovali i možnost, že jde o zprávu od mimozemské civilizace – vtipně ji nazývali LGM neboli „malí zelení mužičci“. Tato hypotéza ale padla, když Dopplerova analýza ukázala, že periodicitu pulzů se mění jen kvůli pohybu Země kolem Slunce, a ne kvůli pohybu planety kolem nějaké cizí hvězdy [2s. 24]. Na konci prosince 1969 byl objeven druhý podobný zdroj na jiné části oblohy, čímž se potvrdilo, že jde o přirozený astronomický jev [2s. 24].

1.4.1. Rotace neutronových hvězd

Vědci si tedy spojili první objevený pulsar s rotující neutronovou hvězdou. Nebylo jim však jasné, proč se točí tak s tak vysokou rychlostí. Následným zkoumáním bylo zjištěno, že extrémně rychlá rotace souvisí se zachováním momentu hybnosti. Představme-li si železné jádro hmotné hvězdy těsně před výbuchem supernovy, které má hmotnost zhruba rovnou Chandrasekharově mezi a pomalu rotuje. Během kolapsu se jeho poloměr zmenší z několika tisíc kilometrů na pouhých 10–12 km [2s. 259]. K porovnání lze použít jednoduchý příklad krasobruslařky, která přitáhne ruce k tělu a začne se točit mnohem rychleji. Stejně tak se při zmenšení poloměru i celé jádro musí díky zachování momentu hybnosti prudce roztočit. Při tomto kolapsu dochází také k obrovskému zesílení magnetického pole. Magnetický tok se během kolapsu zachovává, ale plocha, kterou prochází, se dramaticky zmenší. Výsledkem jsou magnetická pole o síle až 10^{12} G, což je typická hodnota pro mladé neutronové hvězdy [2s. 702].

Výsledkem jsou extrémně krátké rotační periody. Naprostá většina rotací poháněných pulsarů má periody v rozmezí od několika milisekund až po několik sekund [2s. 32]. Nejrychleji rotující známé pulsary – tzv. milisekundové pulsary – dosahují period okolo 1,6 ms, což odpovídá více než 600 otáčkám za

sekundu [2s. 32]. Horní mez rotační frekvence je dána tzv. mass-shed limitem, při kterém by odstředivá síla na rovníku překonala gravitaci a hvězda by se začala roztrhávat [2s. 233]. Tyto krátké periody zároveň omezují maximální možnou velikost zdroje: za dobu jedné periody urazí světlo nejvýše několik set kilometrů, a emitující oblast tedy musí být menší než tato vzdálenost [2s. 32]. Tento argument byl jedním z klíčových důkazů, že pulsary musí být kompaktní hvězdy, nikoliv objekty velikosti běžných hvězd.

Rotace neutronové hvězdy však není věčná. Rotací poháněný pulsar ztrácí svou rotační energii prostřednictvím elektromagnetického záření – v nejjednodušším modelu funguje jako rotující magnetický dipól ve vakuu [8s. 2]. Výsledkem je plynulé zpomalování rotace popsané vztahem

$$\dot{\Omega} = -K\Omega^n,$$

kde Ω je úhlová rychlost, K konstanta závislá na magnetickém momentu a momentu setrvačnosti hvězdy a n je tzv. brzdň index (*braking index*). Pro čistě dipólové záření má brzdň index hodnotu $n = 3$ [2s. 350]. Naměřené hodnoty brzdň indexu u mladých pulsarů se však pohybují v rozmezí $1 < n < 3$, což naznačuje, že ke zpomalování přispívají i další procesy, jako je odtok částic (*particle wind*) z magnetosféry [8s. 2]. Perioda pulsarů se tedy postupně prodlužuje, což Gold krátce po objevu pulsarů předpověděl a záhy potvrdilo pozorování zpomalování Krabího pulsaru [1s. 2]. Tento pulsar, vzniklý při supernově pozorované čínskými astronomy v roce 1054 n. l., je po půl století nepřetržitého monitorování jedním z nejlépe změřených pulsarů vůbec [8s. 2].

Z naměřené periody P a její derivace $\dot{P}$ lze odhadnout charakteristické stáří pulsaru vztahem

$$\tau = \frac{P}{2\dot{P}},$$

které udává přibližnou dobu, za kterou by pulsar zpomalil z hypotetické nekonečně rychlé rotace na současnou periodu [2s. 350]. Pro Krabí pulsar tak dostáváme charakteristické stáří přibližně 1250 let, což je v dobré shodě se skutečným stářím 960 let [2s. 350]. Je však třeba mít na paměti, že charakteristické stáří je pouze horním odhadem skutečného stáří, protože počáteční rotační perioda pulsaru nebyla nekonečně krátká [2s. 350]. Přesnější modely zahrnující příspěvek odtoku částic navíc ukazují, že charakteristické stáří může saturovat a přestat odpovídat reálnému stáří [8s. 8].

Vztah mezi periodou a její derivací pro známé pulsary je obvykle znázorňován v P – $\dot{P}$ diagramu, který umožňuje klasifikovat pulsary podle stáří,

magnetického pole a rotačního zpomalování [2s. 351]. V tomto diagramu jsou vyznačeny jednak tzv. „linie smrti“ (*death line*), pod kterou již pulsar není schopen produkovat rádiové záření, a jednak „spin-up linie“ pro recyklované milisekundové pulsary [2s. 351].

Rotace neutronových hvězd je tedy nejen příčinou jejich pozorovatelnosti jako pulsarů, ale zároveň i klíčovým nástrojem pro studium jejich vnitřní stavby. Právě díky přesnému měření rotace a jejích změn – včetně náhlých skoků frekvence známých jako glitche – můžeme nepřímo zkoumat supratekuté vlastnosti hmoty v nitru těchto extrémních objektů [6s. 1].

1.4.2. Brzdňý index

V rámci studia rotace pulsarů je velmi důležitým parametrem brzdňý index, který charakterizuje rychlost zpomalování rotace pulsaru. Jeho definice je následovná:

$$n \equiv \frac{\Omega \ddot{\Omega}}{\dot{\Omega}^2}, \quad (1.6)$$

kde Ω je úhlová rychlost rotace pulsaru a $\dot{\Omega}$ a $\ddot{\Omega}$ jsou její první a druhá derivace podle času. V základním modelu čistého magnetického dipólového záření má brzdňý index hodnotu $n = 3$. Tato hodnota vychází z úvahy, že se pulsar chová jako rotující magnetický dipól ve vakuu. Energii rotace neutronové hvězdy je

$$E_{\text{rot}} = \frac{1}{2} I \Omega^2, \quad (1.7)$$

kde I je moment setrvačnosti a Ω je úhlová rychlost. Zderivováním této rovnice podle času dostaneme

$$\dot{E}_{\text{rot}} = I \Omega \dot{\Omega}, \quad (1.8)$$

Dále ztráta energie kvůli magnetickému dipólovému záření je

$$\dot{E}_{\text{MDR}} = -\frac{2\mu^2 \Omega^4 \sin^2 \alpha}{3c^3}, \quad (1.9)$$

kde μ je magnetický moment a α je úhel mezi osou rotace a magnetickým momentem. Dáme-li do rovnosti

$$\dot{E}_{\text{rot}} = \dot{E}_{\text{MDR}}, \quad (1.10)$$

tedy

$$-\frac{2}{3c^3}B^2R^6\sin(\alpha)\Omega^4 = I\Omega\dot{\Omega}. \quad (1.11)$$

Odkud vyjádříme $\dot{\Omega}$ následovně

$$\dot{\Omega} = -\frac{2B^2R^6\sin(\alpha)\Omega^3}{3c^3I}. \quad (1.12)$$

A zavedeme konstantu K_0 jako

$$K_0 = \frac{2B^2R^6\sin(\alpha)}{3c^3I}. \quad (1.13)$$

Odtud pak

$$\dot{\Omega} = -K_0\Omega^3. \quad (1.14)$$

Derivujeme podle času

$$\ddot{\Omega} = -K_0 3 \cdot \dot{\Omega}\Omega^2. \quad (1.15)$$

Dosazením do vzorce pro brzdňý index potom

$$n = \frac{(-K_0 3\dot{\Omega}\Omega^2) \cdot \Omega}{(-K_0\Omega^3)^2}. \quad (1.16)$$

Odtud už je snadné vidět, že

$$n = 3. \quad (1.17)$$

V případě, že ztráta rotační energie pulsaru je způsobena výhradně gravitačním vlnovým zářením, tedy žádný další torzní moment, jako například magnetické dipólové záření nebo částicový vítr, nepřispívá k brzdění, je potřeba vycházet z

$$\dot{E}_{\text{GW}} = -\frac{32G}{5c^5}I^2\epsilon^2\Omega^6, \quad (1.18)$$

kde $\dot{E}_{\text{GW}}$ je ztráta rotační energie pulsaru vlivem gravitačního vlnového záření, ϵ je míra deformace pulsaru a Ω je úhlová rychlost rotace pulsaru a c je rychlost světla. Platí přitom

$$\dot{E}_{\text{rot}} = \dot{E}_{\text{GW}}. \quad (1.19)$$

Zavedeme-li konstantu K_{GW} jako

$$K_{\text{GW}} = \frac{32G}{5c^5} I \epsilon^2, \quad (1.20)$$

obdržíme

$$I \Omega \dot{\Omega} = -\frac{32G}{5c^5} I^2 \epsilon^2 \Omega^6, \quad (1.21)$$

zjednodušením pak

$$\dot{\Omega} = -K_{\text{GW}} \Omega^5. \quad (1.22)$$

Zderivujeme-li tuto rovnici podle času, dostaneme

$$\ddot{\Omega} = -5K_{\text{GW}} \Omega^4 \dot{\Omega}. \quad (1.23)$$

Nakonec opět dosadíme do vzorce pro brzdňý index a dostaneme

$$n = 5. \quad (1.24)$$

Pozorování však ukazují, že brzdňý index pulsarů není vždy roven 3 nebo 5, což naznačuje, že existují další mechanismy, které ovlivňují rotaci pulsarů.

1.4.3. Glitche a pozorované data

Kapitola 2

Supratekutost v neutronových hvězdách

Supratekutost v neutronových hvězdách je přirozeným důsledkem toho, že hmotna v nitru hvězdy je extrémně hustá a že se skládá z fermionů (neutronů, protonů a elektronů), mezi nimiž působí velmi silně přitažlivé interakce. Již je známo, že neutrony a protony v běžných atomových jádrech vykazují supratekuté vlastnosti a je tedy logické předpokládat supratekutost i v neutronových hvězdách, kde je hustota ještě o několik řádů vyšší. [Ghosh 8.1]

2.1. Tříkomponentní dynamický model glitche

Neutronová hvězda je v kontextu dynamiky glitche rozdělena do několika rotačních komponent, které interagují s různou silou tření. Model použitý ve studii glitche pulsaru Vela rozděluje hvězdu do tří hlavních součástí, aby mohl modelovat přenos úhlové hybnosti.

2.1.1. Kůra a pevná složka (Crust)

Skládá se z jaderné mřížky kůry a pevně spojené nabitě složky v jádře. Tato složka představuje jadernou mřížku a pevně spojenou nabitou konglomeraci v jádře, které rotují rigidně. Představuje tu část hvězdy, která je přímo pozorovatelná a jejíž frekvence Ω_{crust} se náhle mění během glitche.

2.1.2. Neutronová supratekutina v kůře (Crust Superfluid)

Skládá se ze supratekutých neutronů ve vnitřní kůře. Tato složka se nachází ve vnitřní kůře a je tvořena volnými neutrony v supratekutém stavu. Je oddělena od kůry pomocí pinningu vírů k jaderné mřížce. Tato supratekutina slouží jako rezervoár úhlové hybnosti, která je uvolněna během glitche. Rychlost opětovného propojení kůry a této supratekutiny je řízena hustotně

závislým vzájemným třením $\mathcal{B}(\tilde{r})$, pravděpodobně prostřednictvím excitace Kelvinových vln.

2.1.3. Supratekuté jádro (Core Superfluid)

Tato složka zahrnuje supratekuté neutrony v jádře hvězdy. Jádro v tomto modelu rotuje jako pevná koule, a tedy všechny jeho částice mají stejnou úhlovou rychlost, přičemž jeho propojení s kůrou je řízeno konstantním koeficientem vzájemného tření B_{core} . Síla tohoto propojení je klíčová pro tvar nárůstu glitche, protože určuje, zda se úhlová hybnost přenáší nejprve z kůrové supratekutiny, nebo ze supratekutého jádra do kombinovaného systému kůry a jádra. Tyto komponenty mají úhlové rychlosti Ω_x a momenty setrvačnosti I_x , kde $x \in \{\text{crust, crust superfluid, core superfluid}\}$. Vzájemné tření mezi těmito složkami na různých časových škálách a v závislosti na hustotě řídí veškerou dynamiku glitche. Dynamika supertekutiny, která je důsledkem hustotně závislého tření, způsobuje, že se moment hybnosti přenáší do různých částí kůry a jádra v různých časových měřítkách. To může vést k tomu, že se změna frekvence rotace stane v čase nemonotónní, což umožňuje dosažení maximální hodnoty mnohem větší, než je naměřená velikost glitche, a také zpoždění v regeneraci.

2.2. Teorie BCS a Cooperovo párování nukleonů

[Ghosh: Kap. 8.1.1] V roce 1957 zformulovali Bardeen, Cooper a Schrieffer teorii BCS, který vysvětluje supratekutost a supravodivost na mikroskopické úrovni. Základní myšlenkou je to, že pokud se systém ochladí pod kritickou teplotu T_c , mohou se elektrony spojovat do tzv. Cooperových párů. Tyto páry mají celočíselný spin a mohou kondenzovat do základního stavu a vytvořit supravodivou látku. Ze dvou fermionů tedy vznikne jeden boson. (cit: Ghosh, 377) Původně se práce BCS týkala párování elektronů v kovech. Velmi rychle na to (1958) si Bohr, Mottelson a Pines všimli podobnost neobvykle velké energetické mezery mezi základním stavem a prvními excitovanými vnitřními stavy těžkých jader typu sudá – sudá s mezerou v nízkoenergetickém elektronovém spektru supravodičů a naznačili, že hlavní příčinou je Cooperovo párování nukleonů. Přitažlivou interakcí mezi elektrony v supravodičích je zprostředkována interakcí mezi elektrony a fonony (vibrace mřížky), interakce mezi nukleony je jednoduše jejich vzájemná interakce, která je na velkých vzdálenostech přitažlivá. Z výpočtů Coopera,

Millse a Sesslera (1959) se ukázalo, že ty interagující systémy, které nemají odpudivé jádro, vždy vedou k supratekutému stavu, zatímco přítomnost odpudivé jádra vyžadovala kritickou minimální sílu přitažlivosti. Nicméně následné výpočty ukázaly, že „realistické“ jaderné interakce s odpudivými jádry k supratekutosti opravdu vedly. K párování dochází primárně mezi fermionovými stavy blízko Fermiho povrchu. Nejvýhodnější situace nastává, když mají oba fermiony stejnou a opačnou hybnost a opačné spiny, jelikož velikosti maticových elementů jsou v takovéto situaci největší, a takové páry pak tvoří základní stav systému. V důsledku párování je zapotřebí konečné množství energie k excitaci fermionu ze základního stavu do prvního excitovaného stavu. Tato energetická mezera E_g a jí odpovídající teplota přechodu T_c jsou dány rovnicí BCS:

$$E_G = kT_c = E_F \exp \left[\frac{-1}{N(E_F)V} \right] \quad (2.1)$$

Kde E_F je Fermiho energie, $N(E_F)$ je hustota stavů na Fermiho povrchu a V je efektivní interakce ve studovaném systému mnoha fermionů. Energie E_g tedy představuje minimální energii potřebnou k rozbití Cooperova páru. Velikost této mezery exponenciálně závisí na efektní přitažlivé interakci mezi fermiony, přičemž je nutné zohlednit dva hlavní faktory, a sice že na jedné straně klesá E_g v důsledku polarizačních efektů okolního média, které stíní interakci, a zároveň je ovlivněna přítomností silného odpudivé jádra v nukleonovém potenciálu, které brání v párování na krátké vzdálenosti. V důsledku těchto vlivů není párování nejsilnější v nejhustších oblastech, ale prochází maximem při subjaderné hustotě. Vnitřní kůra je charakterizována 1S0 párování, zatímco v hustším jádře dominuje stav 3P2 s nižší energií E_g . Tato kritická energie E_g je klíčová pro určení kritické teploty T_c a je nezbytným vstupním parametrem pro dynamické modely supratekutého jádra (cit: ghosh 378-381).

2.3. Supratekutá složka v rotující kůře

Velmi důležité je pochopení, jaký princip stojí za rotací supratekutiny. Supratekutina nemůže rotovat tak, jako rotuje tuhé těleso. Rychlost supratekutiny je z elementární kvantové mechaniky dána vztahem

$$\mathbf{v}_s = \frac{\hbar}{2m_n} \nabla \theta, \quad (2.2)$$

kde $\nabla\theta$ je gradient fáze vlnové funkce a $2m_n$ je hmotnost neutronového páru. Jelikož je $\mathbf{v}_s$ gradientem skaláru, víme, že proudění supratekutiny je nevířivé, tedy

$$\nabla \times \mathbf{v}_s = 0. \quad (2.3)$$

Výjimku však tvoří izolované množiny singularit. Tyto singularity jsou ve skutečnosti čárové singularity, které jsou známé jako vírové čáry (vortex lines) a zajišťují přenos momentu hybnosti v systému. Síla takového víru je měřena cirkulací nebo vířivostí kolem něj, která je dána vztahem

$$\kappa \equiv \oint \mathbf{v}_s \cdot d\mathbf{l} = \frac{\hbar}{2m_n} \Delta\theta = n \frac{h}{2m_n}, \quad (2.4)$$

Kde n je celé číslo. Jelikož je ψ periodická vlnová funkce, její fáze θ se při oběhu kolem čáry musí změnit o celočíselný násobek 2π . Vířivost κ je pak kvantována po $h/2m_n$. V supratekutině se tedy nutně nacházejí kvantované víry, které se často nazývají jako Onsagerovy-Feynmanovy víry. Pro rychlost $\mathbf{v}_s$ ve vzdálenosti r od vírové čáry, kde

$$\oint \mathbf{v}_s \cdot d\mathbf{l} = 2\pi r v_s \quad (2.5)$$

Díky cylindrické (válcové?) symetrii okolo čáry, lze napsat

$$v_s = \frac{n\hbar}{2m_n r}. \quad (2.6)$$

Při prvním přiblížení je energie částice víru dána kinetickou energií rotace supratekutiny, tedy

$$\mathcal{E}_{\text{vort}} = \frac{1}{N_n} \int \frac{1}{2} m_n v_s^2 n_n d^3r, \quad (2.7)$$

Kde n_n je hustota neutronů a N_n je celkový počet neutronů daného systému. Integrál se rozprostírá přes celý rotující systém kromě oblasti velmi blízké středu víru, kde vlnová funkce klesá k nule a fázová koherence vymizí. Hmota v této oblasti ztrácí supratekutou schopnost. Poloměr tohoto jádra víru je řádu koherentní délky ξ v neutronové supratekutině, která je dána vztahem

$$\xi \approx \frac{\hbar^2 k_F^{(n)}}{\pi E_G m_n}, \quad (2.8)$$

Kde E_g je energie mezery (gap energy) a $k_F^{(n)}$ je Fermiho vlnové číslo neutronů. Pro typické hodnoty $E_g \approx 1$ MeV a $k_F^{(n)} \approx 1$ fm⁻¹ je koherentní délka $\xi \approx 10$ fm. Což udává měřítko velikosti jádra víru. Alternativně se dle Pinese (1971) dá koherentní délka vyjádřit jako

$$\xi \approx \frac{2}{\pi k_F^{(n)}} \left[\frac{E_F^{(n)}}{E_G} \right], \quad (2.9)$$

kde

$$E_F^{(n)} \equiv \hbar^2 (k_F^{(n)})^2 / 2m_n \quad (2.10)$$

Je Fermiho energie neutronů bez zahrnutí jejich klidové hmotnosti. Pro hlubší pochopení přechodu supratekutiny do rotačního stavu lze využít model rotujícího válce o poloměru R . Analýzou volné energie systému

$$\mathcal{E}_{\text{vort}} - \Omega L \quad (2.11)$$

Dospíváme k definici dolní kritické úhlové rychlosti Ω_{c1} :

$$\Omega_{c1} \equiv (\hbar/2m_n R^2) \ln(R/\xi) \quad (2.12)$$

Tato veličina představuje energetický práh pro vznik prvního víru. V podmínkách neutronových hvězd, kde poloměr je okolo $R \approx 10$ km, nabývá Ω_{c1} extrémně nízkých hodnot, řádově 10^{-14} s⁻¹. Vzhledem k tomu, že i nejpomalejší pozorované pulsary rotují rychlostí o mnoho vyššího řádu ($\Omega \gg 10^{-3}$ s⁻¹), je zřejmé, že supratekutá složka neutronové hvězdy je vždy v rotačním stavu a plně prostoupena víry. Důležitá je také horní hranice, zvaná horní kritická rychlost Ω_{c2} , která definuje limit, nad nímž by supratekutost zanikla překrytím normálních jader vírů, přičemž platí

$$\Omega_{c2} \sim (\hbar/2m_n \xi^2) \sim 10^{20} \text{ s}^{-1} \quad (2.13)$$

Z pozorování neutronových hvězd však vyplývá, že

$$\Omega_{c1} \ll \Omega \ll \Omega_{c2} \quad (2.14)$$

A rotaci takovéto neutronové hvězdy pak považujeme za tuhou rotaci s plošnou hustotou vírů n_v danou Onsager-Feynmanovým vztahem

$$n_v = \frac{4m_n \Omega}{h} = \frac{2\Omega}{(\hbar/2m_n)}. \quad (2.15)$$

Tato plošná hustota (dosahující až 10^{15} virů na cm^2 u milisekundových pulsarů) zajišťuje, že supratekutina tvoří stabilní rezervoár momentu hybnosti, jehož uvolnění při náhlém odpoutání virů od krystalové mřížky kůry (unpinning) je považováno za primární mechanismus vzniku pozorovaných frekvenčních skoků (glitchů). [Ghosh: Kap. 8.1.3]

2.4. Vortex pinning (zachycování virů)

Doposud nejpřesvědčivější teorií, která vysvětluje vznik glitchů v neutronových hvězdách, je teorie o zachycování virů (vortex pinning). Tento koncept vznikl jako reakce na dřívější modely, které byly při detailním zkoumání nedostačující. Jedním z dřívějších modelů byla dvousložková teorie uvolnění po glitchi navržená Baymem v roce 1969, která předpokládala existenci „kontejneru“ (pevná kůra a nabitě částice) a supratekuté složky v jádru, které jsou spolu svázané třením. Tato teorie bohužel nedokázala uspokojivě vysvětlit pozorované časové parametry těchto jevů. Výzkumy z 80. let však ukázaly, že vazba mezi elektrony a magnetizovanými jádry virů v jádru hvězdy je extrémně silná, což vede k dynamické době vazby τ_d v řádu sekund až minut, což je v přímém rozporu s pozorovanými makroskopickými relaxačními časy glitchů, které dosahují desítek až stovek dní. Řešení tohoto rozporu bylo nalezeno v oblasti vnitřní kůry neutronové hvězdy, kde existuje specifické prostředí tvořené mřížkou jader obklopenou supratekutinou „odkapaných“ (dripped) neutronů. Základem této teorie je poznatek, že v rotující supratekutině je moment hybnosti nesen sítí kvantovaných Onsager-Feynmanových virů. Jádro těchto virů tvoří oblast normální (nesupratekuté) hmoty o poloměru daném koherenční délkou ξ . Vzhledem k tomu, že energetická hustota supratekutiny je nižší než hustota energie v normálním stavu o hodnotu kondenzační energie, je pro systém energeticky výhodné, aby jádra virů procházela místy, kde je supratekutost již narušena, tedy skrze atomová jádra krystalické mřížky kůry. Tento jev se nazývá zachytávání (pinning). Síla tohoto zachytávání je určena energií E_p , která představuje rozdíl mezi energií jádra viru ve vnějším prostředí a uvnitř atomového jádra:

$$E_p = \frac{3}{8} \left[\left(n_n \frac{E_{G(n)}^2}{E_F^{(n)}} \right)_{\text{out}} - \left(n_n \frac{E_{G(n)}^2}{E_F^{(n)}} \right)_{\text{in}} \right] V, \quad (2.16)$$

kde E_G je energetická mezera, n_n hustota neutronů a V objem překryvu jádra viru s atomovým jádrem. Efektivní fungování tohoto mechanismu

závisí na poměru koherenční délky ξ a mřížkové rozteče b . Ve vnitřní kůře je tento poměr často

$$\xi/b \lesssim 1 \quad (2.17)$$

což umožňuje vírům fixovat se na mřížkových bodech. Z dynamického hlediska je klíčový vztah mezi rotací kůry a supratekutiny. Zatímco pevná kůra je brzděna vnějšími elektromagnetickými momenty a její úhlová rychlost Ω_c klesá, zachycené víry nutí supratekutou složku rotovat s původní vyšší úhlovou rychlostí Ω_s . Tím vzniká rostoucí rozdíl rychlostí

$$\delta v = r(\Omega_s - \Omega_c). \quad (2.18)$$

Tento rozdíl generuje Magnusovu sílu na jednotku délky víru f_M , která směřuje radiálně ven a snaží se víry od mřížky odtrhnout, tedy platí

$$f_M = \rho(\kappa \times \delta v), \quad (2.19)$$

kde ρ je hustota a κ vektor cirkulace. Tato síla je vyvažována silou zachytávání f_p , která směřuje dovnitř. Jak se pulsar v čase zpomaluje, rozdíl δv narůstá, dokud Magnusova síla nepřekoná bariéru zachytávání. V tom okamžiku dojde ke katastrofickému a hromadnému odpoutání vírů (unpinning). Tyto víry se prudce přesunou do oblastí s nižší hustotou (směrem ven), čímž dojde k rychlému přenosu momentu hybnosti ze supratekutiny na kůru. Pozorovaným důsledkem je náhlý nárůst úhlové rychlosti kůry, tedy glitch. Kritický rozdíl úhlových rychlostí potřebný pro spuštění glitche je dán vztahem

$$\delta\Omega_{crit} = \frac{E_p}{\xi a r \rho \kappa} \quad (2.20)$$

kde a představuje průměrnou vzdálenost mezi místy zachytávání podél vírové čáry. Tato kritická hodnota $\delta\Omega_{crit}$ je silně závislá na velikosti energetické mezery E_G , což činí z pozorování glitchů unikátní diagnostický nástroj pro studium supratekutosti a vnitřní struktury neutronových hvězd. Následná dlouhá relaxace po glitchi pak neodpovídá prostému tření, ale procesu „plíživého pohybu vírů“ (vortex creep), kdy se systém postupně vrací do nového rovnovážného stavu. [Ghosh: Kap. 8.3]

2.5. Relaxace po glitchi

[Ghosh: Kap. 8.4] Relaxace rotace neutronové hvězdy po pozorovaném glitchi je komplexní proces, který je v modelu zachytávání vírů (vortex pinning) vysvětlen jevem plíživého pohybu vírů (vortex creep). Tento jev popisuje pomalé, tepelně aktivované přeskokování supratekutých vírů mezi body zachycení v kůře, přičemž tomuto pohybu je dán preferovaný směr Magnusovou silou, která vzniká díky rozdílu úhlových rychlostí mezi supratekutinou a pevnou kůrou

$$(\delta\Omega = \Omega_S - \Omega_C). \quad (2.21)$$

Dynamické řešení ukazuje existenci dvou režimů relaxace: většina pozorovaných pulsarů, jako jsou Vela a Crab, se nachází v nelineárním režimu s kritickým zpožděním ($\delta\Omega \approx \delta\Omega_{crit}$), kde relaxační čas τ_{nl} paradoxně roste s teplotou ($\tau_{nl} \propto 1/T$), což naznačuje dominanci externího brzdného momentu nad vnitřními tepelnými mechanismy. Klíčovým diagnostickým výstupem tohoto modelu je přímé určení frakčního momentu setrvačnosti zachycené supratekutiny I_s/I ze skoku ve frekvenčním derivátu ($\delta\dot{\Omega}/\dot{\Omega}$) během relaxační fáze, přičemž pozorované hodnoty konzistentně poukazují na to, že tato složka tvoří zhruba 1–2 % celkové rotující hmoty. Dlouhé relaxační časy v řádu dnů až měsíců jsou tak jednoznačným projevem této supratekuté komponenty v kůře neutronové hvězdy. [Ghosh: Kap. 8.4]

2.6. Nedávný vývoj v oblasti glitchů pulsarů

[Ghosh 8.5]

Analýza pozorovaných změn rotační frekvence $\delta\Omega/\Omega$ a rychlosti zpomalování $\delta\dot{\Omega}/\dot{\Omega}$ během glitchů pulsarů v kontextu modelu zachytávání supratekutých vírů (vortex pinning model) poskytuje kvantitativní a strukturálně kritické diagnostické nástroje pro zkoumání vnitřního složení neutronových hvězd.

1. Určení frakčního momentu setrvačnosti supratekuté složky Klíčovou diagnostickou veličinou, kterou model přímo předpovídá, je relativní skok v rychlosti zpomalování $\delta\dot{\Omega}/\dot{\Omega}$. V modelu zachytávání vírů je tento skok proporcionální k frakčnímu momentu setrvačnosti kůrové supratekutiny I_s vůči celkovému momentu setrvačnosti hvězdy I , tj.:

$$\frac{I_s}{I_c} \approx \frac{I_s}{I} \sim 10^{-2} \quad (2.22)$$

Toto zjištění naznačuje, že supratekutá složka v kůře, která se dynamicky odděluje a podílí se na glitchích, tvoří přibližně 1 až 2 procenta celkového momentu setrvačnosti neutronové hvězdy. Tato hodnota klade přísná omezení na modely hustoty supratekutých neutronů a tloušťky vnitřní kůry.

2. Omezení na kritické zpoždění Pozorované hodnoty I_s/I lze dále kombinovat se skokem v rotační rychlosti $\delta\Omega/\Omega$ pro získání omezení na kritické zpoždění $\delta\Omega_{crit}$. Kritické zpoždění je definováno jako maximální rozdíl mezi úhlovou rychlostí kůry Ω_{crit} a supratekuté složky Ω_s , který víry vydrží, než dojde k jejich masivnímu uvolnění (glitchi). Protože při uvolnění vírů dojde k přenosu momentu hybnosti $I_s\delta\Omega_{crit}$, je kritické zpoždění přímo úměrné skoku v rotační rychlosti $\delta\Omega/\Omega$ na kůru, vyvolávajícímu skok $\delta\Omega$, lze stanovit spodní limit

$$\delta\Omega_{crit} \gtrsim \frac{I}{I_s} \frac{\Delta\Omega}{\Omega}. \quad (2.23)$$

Dosažením empirické hodnoty

$$I_s/I \approx 1.7 \times 10^{-2} \quad (2.24)$$

a typických hodnot velikosti glitchů

$$\Delta\Omega/\Omega \sim 10^{-6} \text{ až } 10^{-5} \quad (2.25)$$

pro pulsary typu Vela, získáme odhad

$$\delta\Omega_{crit} \gtrsim 0.006 \text{ rad s}^{-1}. \quad (2.26)$$

Tento odhad, který je podstatně nižší než dřívější teoretické predikce pro silné zachycení, podporuje hypotézu, že interakce supratekutých vírů s jadernou mřížkou v kůře probíhá spíše v režimu slabého zachycení (weak pinning), a tudíž je náchylná k uvolnění při relativně malém dynamickém namáhání.

3. Diagnostika relaxačních časových měřítek Analýza po-glitchové relaxace (sekce 8.4) dále ukazuje, že časové konstanty návratu k původnímu zpomalování ($\tau_{nl}a\tau_l$) závisí na poměru sil tepelných procesů a externího momentu síly, přičemž nelineární režim je obecně dominantní pro starší,

chladnější pulsary. V nelineárním režimu je relaxační čas (rovnice 8.39) dán:

$$\tau_{nl} \approx \frac{I_s}{I} \frac{\delta\Omega_{crit}}{\dot{\Omega}} \left(\frac{\delta\Omega}{\delta\Omega_{crit}} \right)^{-1/2}. \quad (2.27)$$

Kde κ je kvantum cirkulace vírů a kT je teplota vnitřní kůry. Pokud je možné nezávisle odhadnout nebo změřit ostatní parametry, umožňuje tato rovnice odhadnout teplotu vnitřní kůry T nebo naopak omezit mikroskopické parametry (např. rozměr víru ξ a kritickou energii mezery E_G) nezbytné pro výpočet κ a pinningové síly. Zejména silná je vazba mezi pozorováním dlouhých relaxačních časů τ_{nl} a odhadem nízké teploty kůry, což je důsledkem silné nelineární závislosti v režimu řízeném vnějším momentem síly. Tyto diagnostiky společně potvrdily existenci supratekutého neutronového fluida uvnitř neutronových hvězd a umožnily stanovit kvantitativní omezení na jeho dynamické a strukturní vlastnosti.

[Ghosh 8.6] Novější výzkumy ukazují, že model vortex pinningu nemusí být pro popsání glitchů v neutronové hvězdě dostačující. V roce 1998 přišel Jones s myšlenkou, že neutronové jádro nemůžeme považovat za monokrystal, jako tomu bylo v modelu vortex pinningu, protože jádro neutronové hvězdy je ve skutečnosti polykrystalické. Polykrystalická struktura generuje mnohem slabší sílu zachycení vírů (f_p) než v monokrystalu, protože příspěvky jednotlivých krystalů se částečně vyruší. Jonesovy výpočty ukázaly, že síla zachycení v kůře je sice dostatečná v oblastech s nízkou hustotou

$$\delta\Omega_{crit} \approx 10^{-2}\Omega \sim 0.4 \text{ rad s}^{-1}, \quad (2.28)$$

nicméně v hlubších vrstvách kůry, kde je soustředěna většina momentu setrvačnosti supratekutiny, tato síla drasticky klesá. Metoda zachycování vírů (vortex pinning) v kůře tak sama o sobě pravděpodobně nedokáže vysvětlit obří glitche pozorované u pulsaru Vela. Tento poznatek vedl k hlubšímu zkoumání jádra neutronové hvězdy. V stejném roce vznikl Rudermanův model, který je zaměřený na dynamiku jádra. Jádro neutronové hvězdy totiž obsahuje dvě dynamické složky. První je supratekutá neutronová složka, která nese neutronové víry, a druhou je supravodivá protonová složka, která nese magnetické pole ve formě trubice toku. Ruderman tvrdí, že pomalé zpomalování rotace hvězdy nutí neutronové víry se radiálně pohybovat ven, čímž s sebou vleče magnetické trubice toku (Flux-Vortex Interaction).

Kapitola 3

Numerický model a výsledky

V článku od Vanessa Graber et al. (2024) se zaměřují na vliv supratekuté složky na rotaci pulsarů, přičemž používají fixní rozměr a hmotnost pulsaru, konkrétně používají hmotnost $1.4 M_{\odot}$ a poloměr 10 km. My se zaměřujeme na to, jaký vliv má na rotaci pulsarů změna rozměru a hmotnosti pulsaru. Budeme používat model popsany v článku, ale s tím rozdílem, že budeme měnit rozměr a hmotnost pulsaru.

3.1. Popis modelu

Základem pro numerické simulace v této práci je kód v jazyce Python z dříve zmíněné studie [6], který je volně dostupný na platformách GitHub a Zenodo. Samotný výpočetní postup je rozdělen do dvou hlavních kroků.

Nejprve se řeší Tolmanova–Oppenheimerova–Volkoffova (TOV) rovnice pro zvolenou stavovou rovnici. Tím získávám profil vnitřní struktury hvězdy, tedy rozložení hustoty, tlaku a hmotnosti v závislosti na poloměru. Z těchto profilů následně počítám radiální závislost koeficientů vzájemného tření v kůře, přičemž využívám modely interakce víru s krystalovou mřížkou [6s. 3–4].

Druhá část kódu provádí samotnou numerickou integraci pohybových rovnic tříkomponentního modelu [6s. 5]:

$$\dot{\Omega}_{\text{sf}} = -2\Omega_{\text{sf}} \frac{\partial}{\partial \tilde{r}} \left[\tilde{r}^2 \mathcal{B}(\tilde{r}) (\Omega_{\text{sf}} - \Omega_{\text{crust}}) \right], \quad (3.1)$$

$$\dot{\Omega}_{\text{core}} = -2\Omega_{\text{core}} \mathcal{B}_{\text{core}} (\Omega_{\text{core}} - \Omega_{\text{crust}}), \quad (3.2)$$

$$I_{\text{crust}} \dot{\Omega}_{\text{crust}} = - \int \tilde{r}^2 \mathcal{B}(\tilde{r}) (\Omega_{\text{sf}} - \Omega_{\text{crust}}) dV - I_{\text{core}} \dot{\Omega}_{\text{core}} - N_{\text{ext}}, \quad (3.3)$$

kde Ω_{sf} , Ω_{core} a Ω_{crust} odpovídají úhlovým rychlostem supratekuté kůry, supratekutého jádra a normální složky. Funkce $\mathcal{B}(\tilde{r})$ reprezentuje profil tření v kůře a parametr $\mathcal{B}_{\text{core}}$ popisuje úroveň tření mezi jádrem a kůrou. Člen

N_{ext} zastupuje vnější brzdňý moment, který lze ovšem v krátkém časovém úseku těsně po glitchi zanedbat [6s. 5].

Tento základní kód jsem upravila a rozšířila tak, abych mohla automatizovaně iterovat přes různé hodnoty vstupních parametrů. Testovala jsem například změny $\mathcal{B}_{\text{core}}$ v rozsahu 10^{-5} – 10^{-2} , modifikace stavové rovnice a střídání různých modelů disipace (označovaných jako modely A, B a C). Výsledky simulací nakonec konfrontuji s reálnými pozorovacími daty glitche pulsaru Vela z prosince 2016, nasnímanými metodou pulse-to-pulse [6p. 1]. Míru shody modelu s realitou vyhodnocuji primárně pomocí časových reziduí a jejich kumulativního průběhu v prvních 120 sekundách po události [6s. 7].

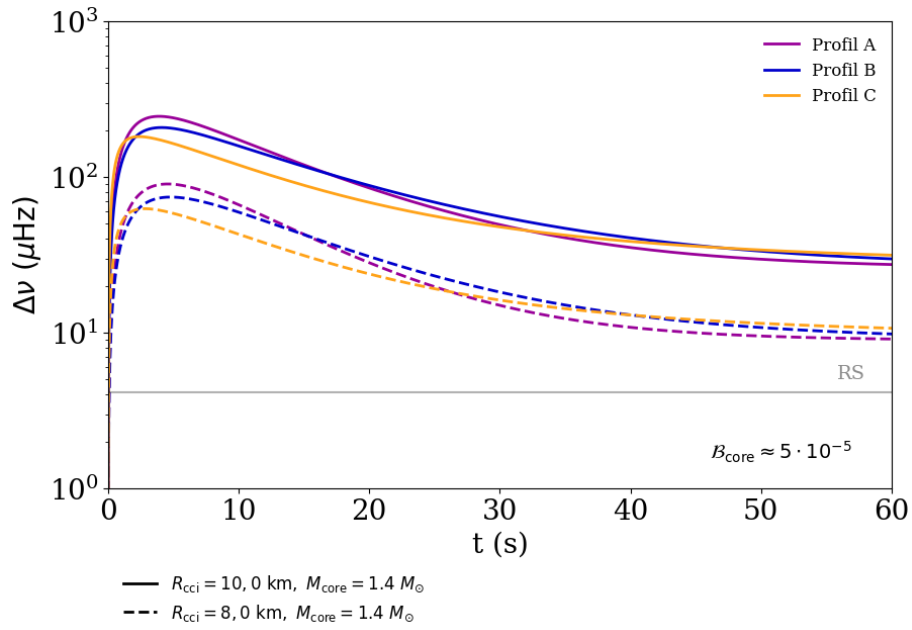
Budeme zkoumat vliv poloměru rozhraní kůry a jádra (R_{cci}) na nárůst glitche a následně i vliv hmotnosti neutronového jádra (M_{core}) na nárůst glitche.

3.2. Závislost na poloze rozhraní R_{cci}

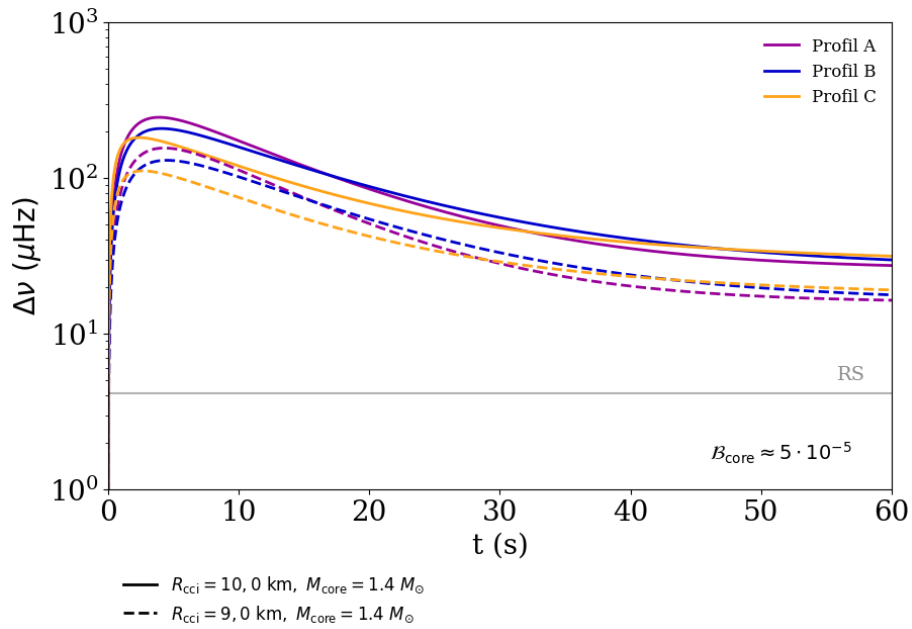
Následující tabulka a sada grafů ilustrují chování neutronové hvězdy při fixní hmotnosti jádra $M_{\text{core}} = 1.4M_{\odot}$.

Tabulka 3.1. Výsledky simulace pro fixní $M_{\text{core}} = 1.4M_{\odot}$ a proměnný poloměr rozhraní R_{cci} .

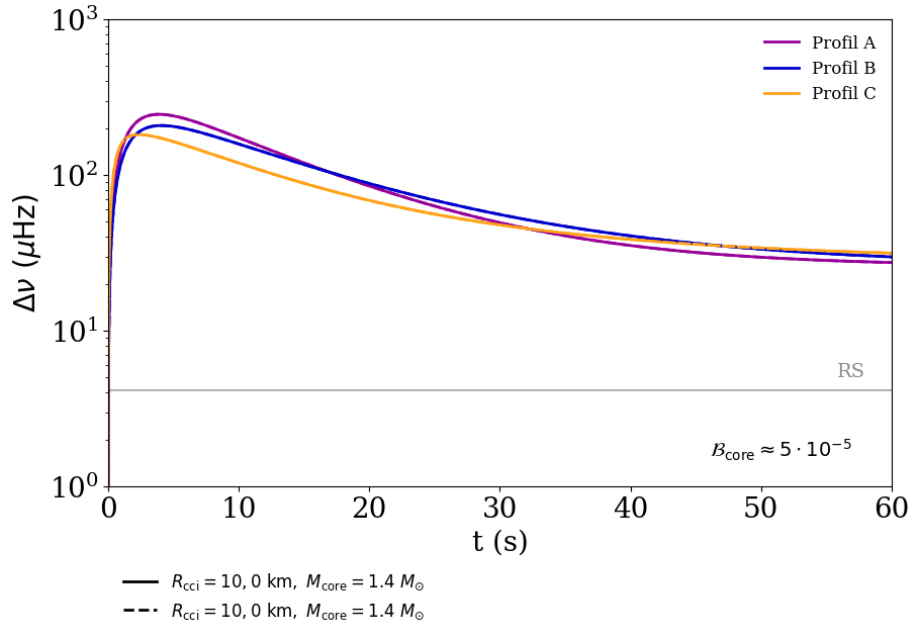
Kolo	R_{cci} [km]	M_{coff}	M_{NS} [$M_{\odot}$]	R_{NS} [km]	Max Profil A [μHz]	Čas max A [s]	Max Profil B [μHz]	Čas max B [s]	Max Profil C [μHz]	Čas max C [s]
1	8	1.4	1.405	8.409	90.24	4.57	74.36	4.78	62.64	2.82
2	9	1.4	1.408	9.584	155.92	4.3	130.02	4.5	111.29	2.63
3	10	1.4	1.413	10.789	245.42	3.91	207.93	4.09	181.87	2.37
4	11	1.4	1.421	12.022	358.83	3.37	310.36	3.53	279.45	2.01
5	12	1.4	1.431	13.283	493.79	2.65	438.43	2.78	410.42	1.54
6	13	1.4	1.445	14.569	646.3	1.72	593.39	1.8	586.14	0.95
7	14	1.4	1.463	15.878	815.13	0.4	784.08	0.43	841.82	0.22



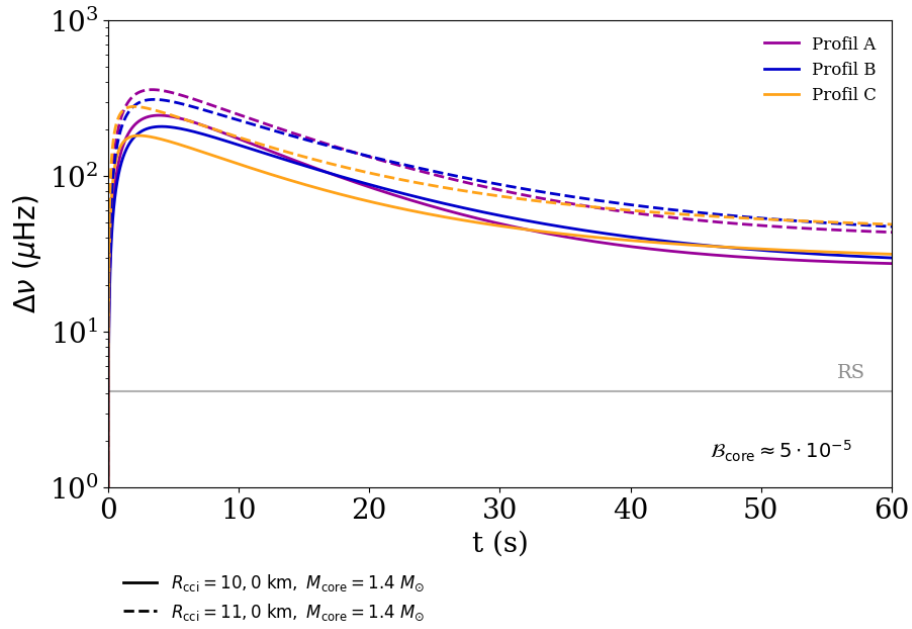
Obrázek 3.1. Simulace pro $R_{\text{cci}} = 8 \text{ km}$, fixní $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$.



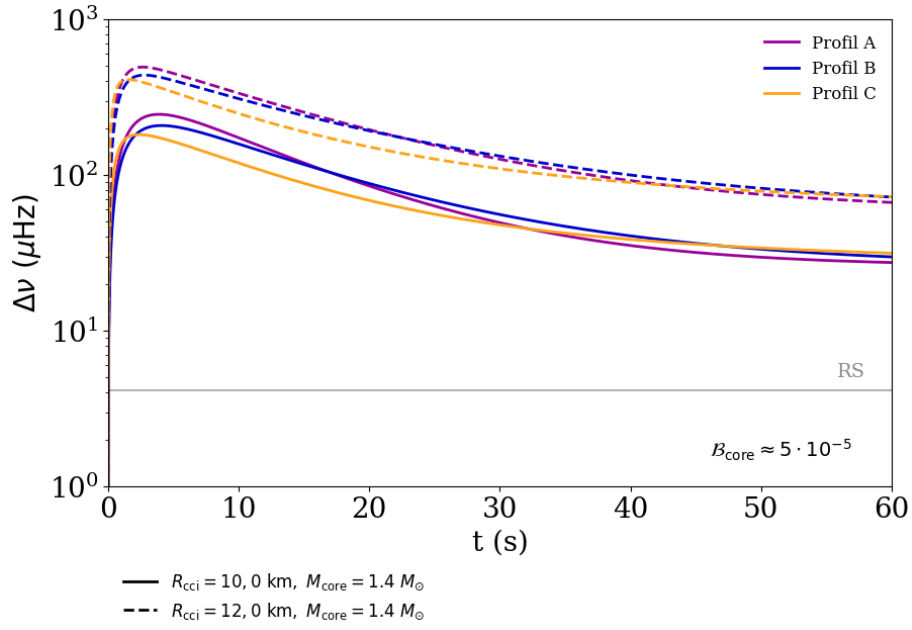
Obrázek 3.2. Simulace pro $R_{\text{cci}} = 9 \text{ km}$, fixní $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$.



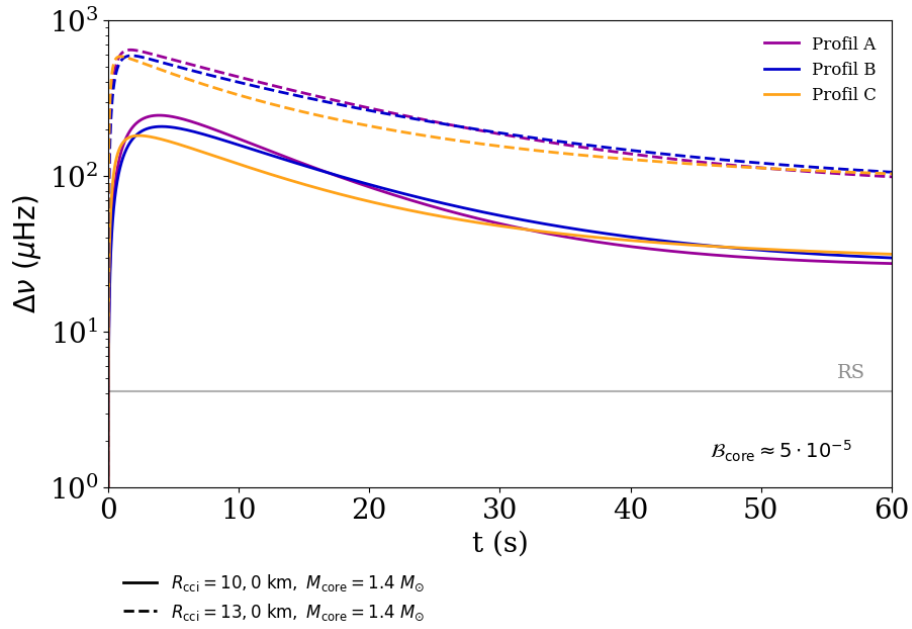
Obrázek 3.3. Simulace pro $R_{\text{cci}} = 10$ km, fixní $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$.



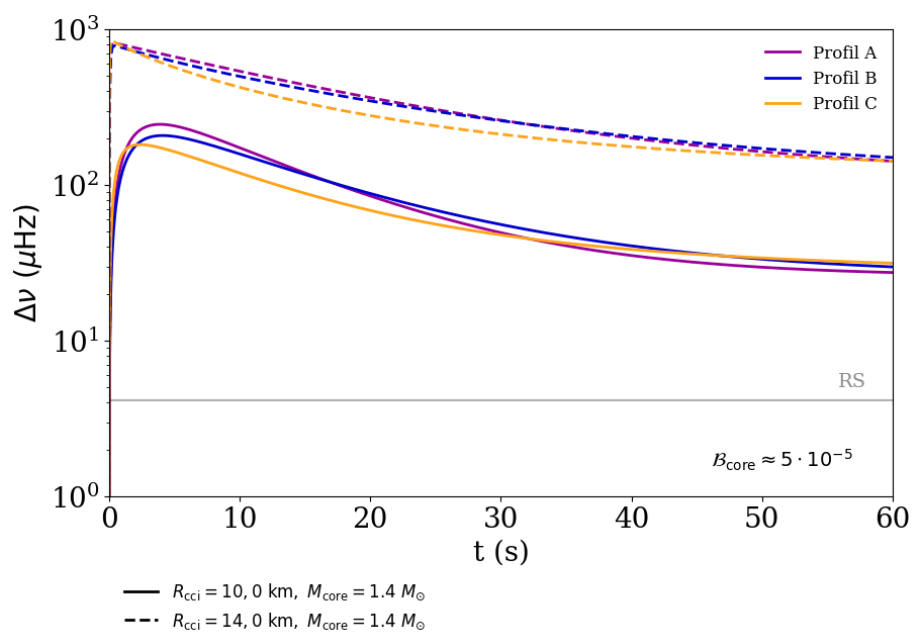
Obrázek 3.4. Simulace pro $R_{\text{cci}} = 11$ km, fixní $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$.



Obrázek 3.5. Simulace pro $R_{\text{cci}} = 12 \text{ km}$, fixní $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$.



Obrázek 3.6. Simulace pro $R_{\text{cci}} = 13 \text{ km}$, fixní $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$.



Obrázek 3.7. Simulace pro $R_{\text{cci}} = 14 \text{ km}$, fixní $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$.

3.2.1. Diskuze

Ve výše zobrazených grafech pozorujeme náběh glitche (zrychlení frekvence rotace neutronové hvězdy) a jeho vývoj v krátkém časovém horizontu. Můžeme pozorovat, že frekvence rotace rychle naroste a následně se pomalu vrací k původnímu, pomalejšímu tempu rotace. V první sérii grafů jsme zafixovali hmotnost jádra $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$ a zkoumali vliv poloměru rozhraní kůry a jádra R_{cci} . Pozorujeme, že čím větší R_{cci} je, tím větší je zrychlení rotace, a zároveň maximum frekvence rotace nastává dříve. Když zvětšíme R_{cci} a necháme M_{NS} konstantní, zvětší se i velikost kůry a zvětší se i jádro. Tím, že se hmotnost nezmění, látka nebude tak koncentrovaná a centrální hustota bude menší. Změna vnitřní struktury má vliv na rotační dynamiku. V objemnější kůře se nachází větší množství supratekutých neutronů. Tím roste moment setrvačnosti této supratekuté složky. V jádře se také zvyšuje moment setrvačnosti, ale ne tak výrazně jako v kůře. Proto pozorujeme strmější náběh glitche (s jádrem to více škusne).

3.3. Závislost na hmotnosti jádra M_{core}

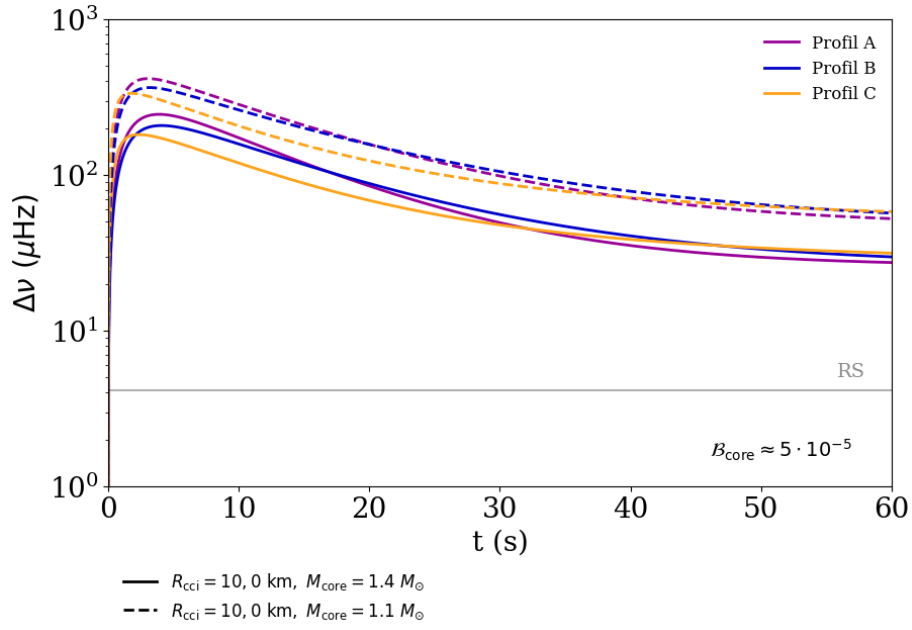
Zde je zobrazen vliv proměnlivé hmotnosti jádra při fixním poloměru kůry $R_{\text{cci}} = 10$ km.

Tabulka 3.2. Výsledky simulace pro fixní $R_{\text{cci}} = 10$ km a proměnnou hmotnost jádra M_{core} .

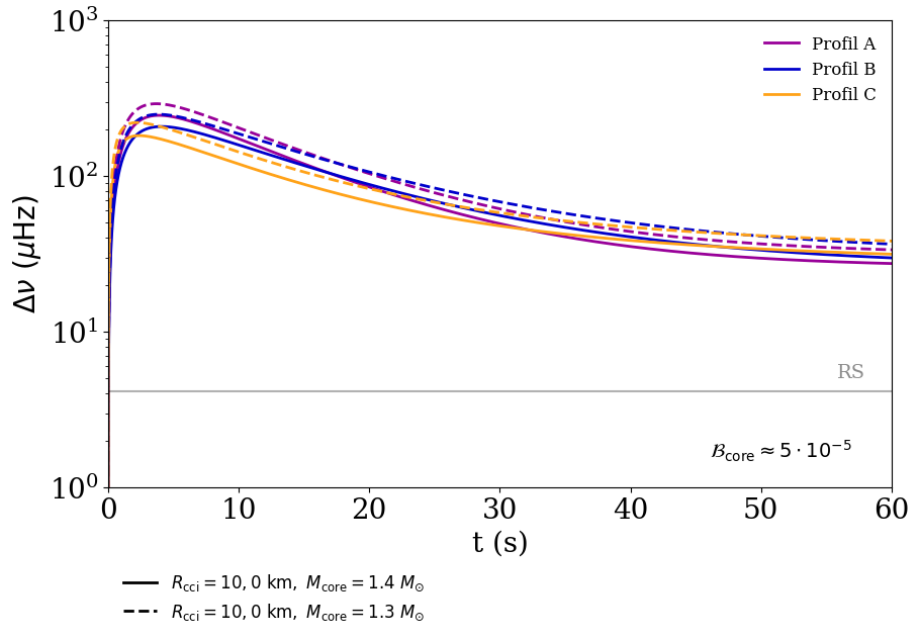
Kolo	R_{cci} [km]	M_{core}	$M_{\text{NS}} [M_{\odot}]$	R_{NS} [km]	Max Profil A [μHz]	Čas max A [s]	Max Profil B [μHz]	Čas max B [s]	Max Profil C [μHz]	Čas max C [s]
1	10	1.1	1.12	11.188	416.22	3.06	364.6	3.19	335.05	1.79
2	10	1.3	1.315	10.9	291.39	3.69	249.07	3.86	220.64	2.22
3	10	1.5	1.512	10.694	207.39	4.07	174.45	4.27	151.02	2.49
4	10	1.7	1.709	10.542	149.15	4.33	124.07	4.54	105.76	2.66
5	10	1.9	1.907	10.423	107.75	4.5	88.91	4.72	74.97	2.79
6	10	2	2.006	10.373	91.55	4.56	75.3	4.79	63.22	2.84
7	10	2.2	2.205	10.288	65.73	4.66	53.78	4.9	44.83	2.91

3.3.1. Diskuze

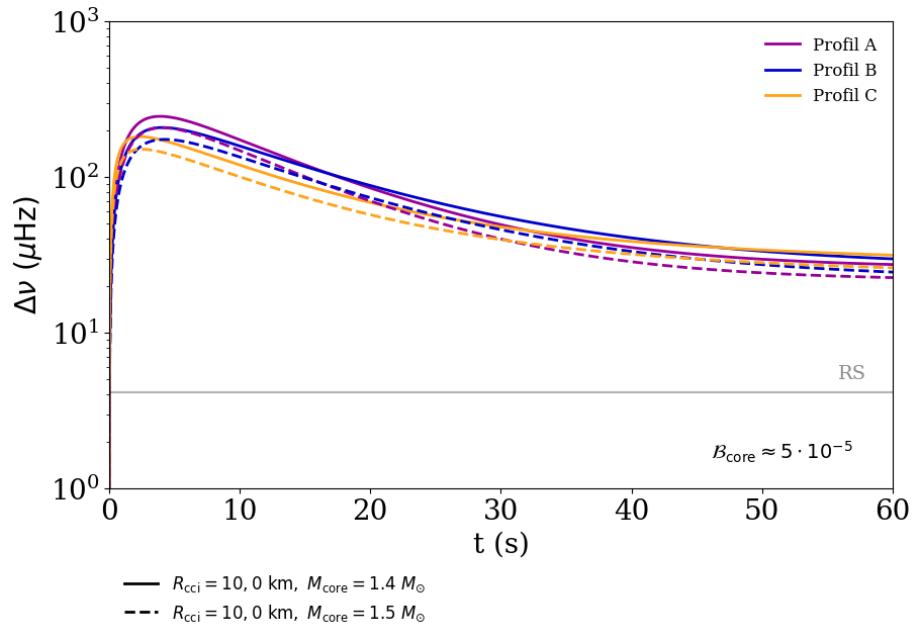
Když zvětším hmotnost neutronové hvězdy M_{NS} , zvětší se gravitace a zvětší se také tlak a hustota. Kvůli tomu bude jádro neutronové hvězdy větší a kůra tenčí. Čím je kůra tenčí, tím má menší moment setrvačnosti, a tím i celkové množství supratekutých neutronů je menší. Proto pozorujeme menší zrychlení frekvence rotace a tím i pomalejší náběh glitche.



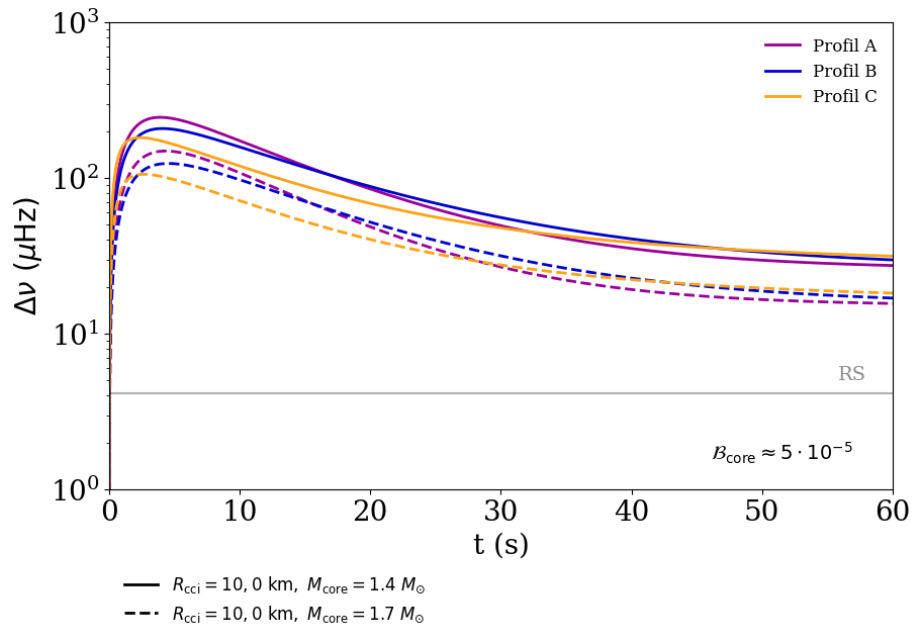
Obrázek 3.8. Simulace pro $M_{\text{core}} = 1.1 M_{\odot}$, fixní $R_{\text{cci}} = 10 \text{ km}$.



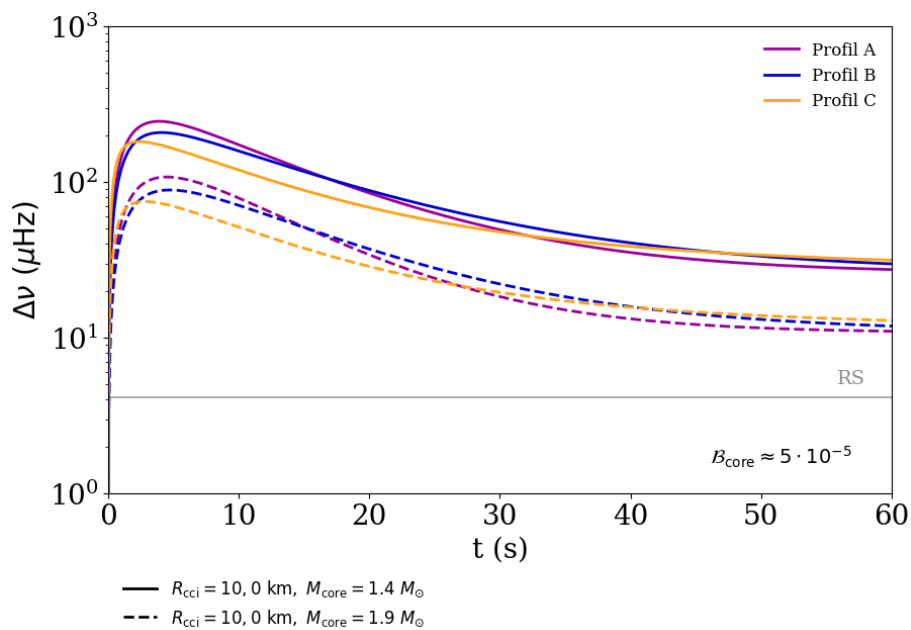
Obrázek 3.9. Simulace pro $M_{\text{core}} = 1.3 M_{\odot}$, fixní $R_{\text{cci}} = 10 \text{ km}$.



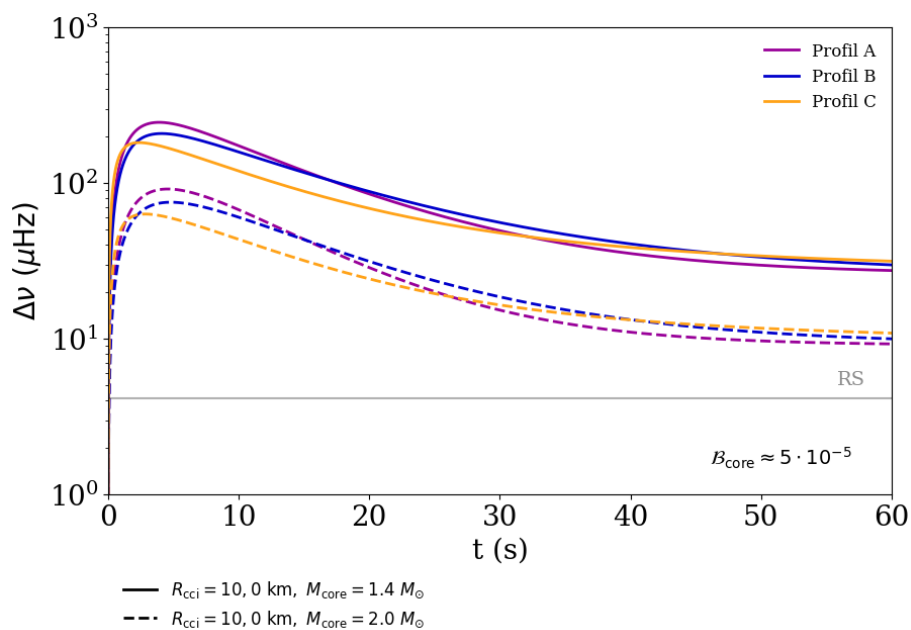
Obrázek 3.10. Simulace pro $M_{\text{core}} = 1.5 M_{\odot}$, fixní $R_{\text{cci}} = 10$ km.



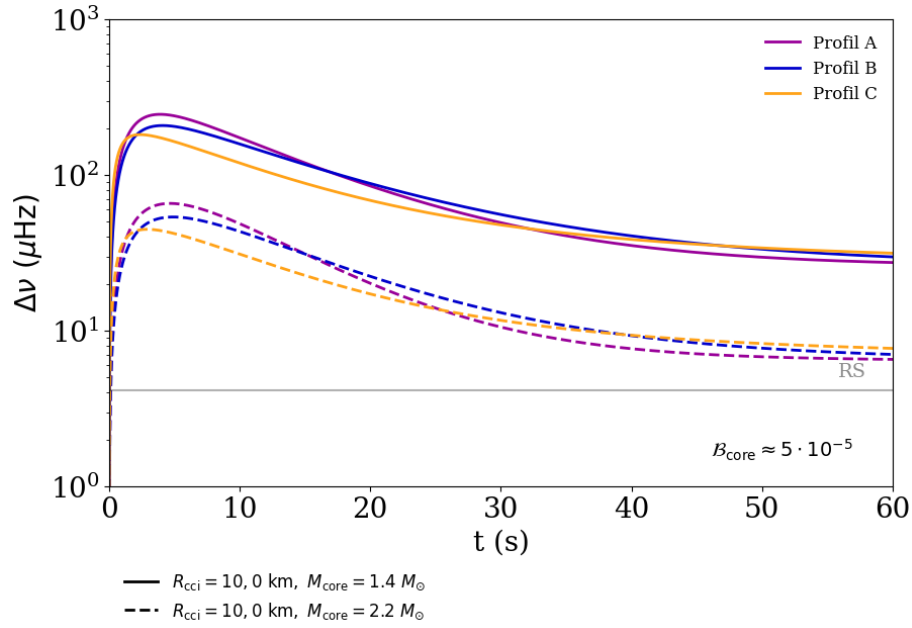
Obrázek 3.11. Simulace pro $M_{\text{core}} = 1.7 M_{\odot}$, fixní $R_{\text{cci}} = 10$ km.



Obrázek 3.12. Simulace pro $M_{\text{core}} = 1.9 M_{\odot}$, fixní $R_{\text{cci}} = 10 \text{ km}$.



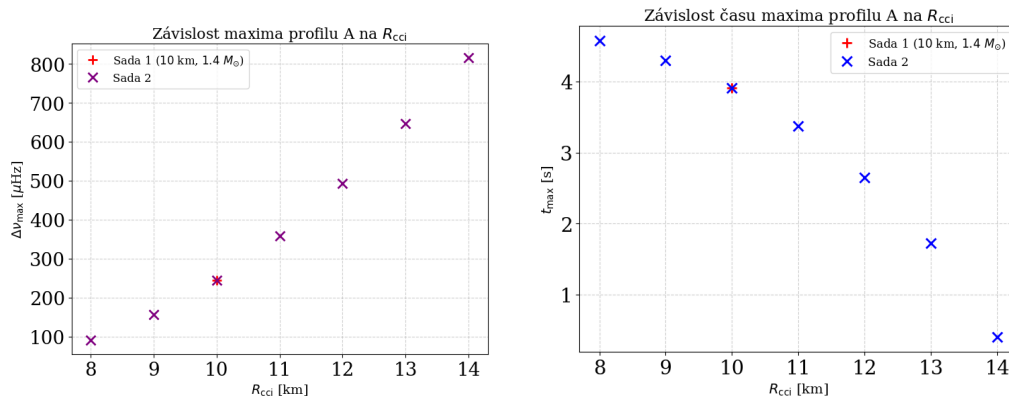
Obrázek 3.13. Simulace pro $M_{\text{core}} = 2.0 M_{\odot}$, fixní $R_{\text{cci}} = 10 \text{ km}$.



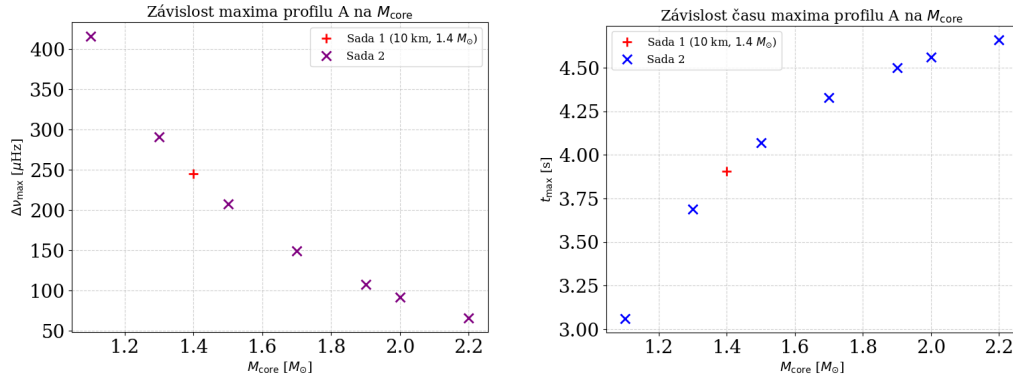
Obrázek 3.14. Simulace pro $M_{\text{core}} = 2.2 M_{\odot}$, fixní $R_{\text{cci}} = 10$ km.

3.4. Shrnutí maxim – Profil A

Následující párové grafy znázorňují souhrnné trendy závislosti absolutní výšky frekvenčního skoku ($\Delta\nu_{\text{max}}$) a času dosažení tohoto maxima (t_{max}) na zkoumaných parametrech. Plným červeným křížkem je pro jasné srovnání vyznačena referenční Sada 1 s nominálními parametry $R_{\text{cci}} = 10$ km a $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$.



Obrázek 3.15. Závislost maxima a času maxima profilu A na poloměru rozhraní R_{cci} .



Obrázek 3.16. Závislost maxima a času maxima profilu A na hmotnosti M_{core} .

3.4.1. Diskuze

První grafy znázorňují závislost maximální frekvence profilu A na poloměru rozhraní R_{cci} . S rostoucím R_{cci} je větší i kůra. Čím je větší kůra, tím je větší "zásoba" momentu hybnosti, a pak je větší i maximum glitche.

Druhý graf znázorňuje závislost času maxima frekvence na R_{cci} . I zde platí, že s rostoucím R_{cci} roste i velikost kůry. Čím větší kůra, tím větší množství superfluidních neutronů. Čím více těchto superfluidních neutronů v kůře máme, tím rychleji naběhne glitch, tedy Δt bude menší.

Třetí graf znázorňuje závislost maximální frekvence profilu A na hmotnosti M_{core} . S rostoucím M_{core} se zmenšuje poloměr kůry R_{cci} , a tím pádem se zmenšuje i množství superfluidních neutronů. Zmenšením množství superfluidních neutronů se glitche naběhne pomaleji a tím pádem je i maximum glitche menší.

Ve čtvrtém grafu vidíme závislost času maxima frekvence na M_{core} . Menší kůra zapříčiní menší množství superfluidních neutronů, které ovlivňují rychlost náběhu glitche. Proto se nám glitche naběhne pomaleji, tedy Δt je s rostoucím M_{core} větší.

3.5. Diskuse a interpretace výsledků

Kapitola 4

Závěr

Část I

Dodatky

Literatura

- [1] VIDAÑA, I.: Short introduction to the physics of neutron stars. *EPJ Web of Conferences*, **227**, str. 01018, 2020, doi:[10.1051/epjconf/202022701018](https://doi.org/10.1051/epjconf/202022701018).
- [2] GHOSH, P.: *Rotation and Accretion Powered Pulsars*. World Scientific Publishing Company, Singapore, 2007, ISBN 978-981-270-592-1.
- [3] HASKELL, B. & ANTONOPOULOU, D.: Glitch recoveries in radio-pulsars and magnetars. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, **438**(1), str. L16–L20, 2014, doi:[10.1093/mnras/slt153](https://doi.org/10.1093/mnras/slt153). URL <https://arxiv.org/abs/1306.5214>.
- [4] BAYM, G.; HATSUDA, T.; KOJO, T.; POWELL, P. D.; SONG, Y. & TAKATSUKA, T.: From hadrons to quarks in neutron stars: a review. *Reports on Progress in Physics*, **81**(5), str. 056902, 2018, doi:[10.1088/1361-6633/aaae14](https://doi.org/10.1088/1361-6633/aaae14). URL <https://arxiv.org/abs/1707.04966>.
- [5] ANDERSSON, N.: A superfluid perspective on neutron star dynamics. *Universe*, **7**(1), str. 17, 2021, doi:[10.3390/universe7010017](https://doi.org/10.3390/universe7010017). URL <https://arxiv.org/abs/2103.10218>.
- [6] GRABER, V.; CUMMING, A. & ANDERSSON, N.: Glitch Rises as a Test for Rapid Superfluid Coupling in Neutron Stars. *The Astrophysical Journal*, **865**(1), str. 23, 2018, doi:[10.3847/1538-4357/aad776](https://doi.org/10.3847/1538-4357/aad776).
- [7] VIDAÑA, I.: Short introduction to the physics of neutron stars. *AIP Conference Proceedings*, **1976**(1), str. 020002, 2018, doi:[10.1063/1.5042364](https://doi.org/10.1063/1.5042364).
- [8] ZHANG, C.-M.; CUI, X.-H.; LI, D.; WANG, D.-H.; WANG, S.-Q.; WANG, N.; ZHANG, J.-W.; PENG, B.; ZHU, W.-W.; YANG, Y.-Y. & PAN, Y.-Y.: Evolution of Spin Period and Magnetic Field of the Crab Pulsar: Decay of the Braking Index by the Particle Wind Flow Torque. *Universe*, **8**(12), str. 628, 2022, doi:[10.3390/universe8120628](https://doi.org/10.3390/universe8120628).
- [9] GÜGERCINOĞLU, E. & ALPAR, M. A.: The 2016 vela glitch: a key to neutron star internal structure and dynamics. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, **498**(1), str. 1–10, 2020, doi:[10.1093/mnras/staa2319](https://doi.org/10.1093/mnras/staa2319).
- [10] PALFREYMAN, J.; DICKEY, J. M.; HOTAN, A.; ELLINGSEN, S. & VAN STRATEN, W.: Alteration of the magnetosphere of the vela pulsar during a glitch. *Nature*, **556**(7700), str. 219–222, 2018, doi:[10.1038/s41586-018-0001-x](https://doi.org/10.1038/s41586-018-0001-x).